

齐鲁工业大学《计算方法》2023-2024 年
第一学期期末试卷

姓名: _____ 学号: _____ 专业: _____ 院系: _____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

得分

一、选择题 (每题 2 分, 共 10 分)

- 以下哪种方法不属于数值积分的基本方法 ()
A. 梯形公式
B. 辛普森公式
C. 牛顿 - 莱布尼茨公式
D. 复合梯形公式
- 牛顿迭代法的基本思想是 ()
A. 用切线近似代替曲线
B. 用割线近似代替曲线
C. 用多项式近似代替函数
D. 用分段函数近似代替函数
- 线性方程组的直接解法中, 高斯消元法的本质是 ()
A. 矩阵的初等行变换
B. 矩阵的初等列变换
C. 矩阵的相似变换
D. 矩阵的合同变换
- 若用二分法求方程 $f(x) = 0$ 在区间 $[a, b]$ 上的根, 要求误差不超过 ε , 则二分次数 n 至少为 ()
A. $\frac{\ln(b-a)-\ln\varepsilon}{\ln 2}$
B. $\frac{\ln(b-a)-\ln\varepsilon}{\ln 2} + 1$
C. $\left\lceil \frac{\ln(b-a)-\ln\varepsilon}{\ln 2} \right\rceil$
D. $\left\lfloor \frac{\ln(b-a)-\ln\varepsilon}{\ln 2} \right\rfloor$
- 三次样条插值函数 $S(x)$ 在每个小区间 $[x_i, x_{i+1}]$ 上是 ()

- A. 一次多项式
B. 二次多项式
C. 三次多项式
D. 四次多项式

得分

二、填空题 (每题 3 分, 共 30 分)

- 设 $x = 2.145$, 若其近似值 $x^* = 2.14$, 则 x^* 有 _____ 位有效数字。
- 已知函数 $f(x)$ 在节点 x_0, x_1 处的函数值分别为 $f(x_0), f(x_1)$, 则拉格朗日线性插值多项式 $L_1(x) =$ _____。
- 用高斯 - 赛德尔迭代法求解线性方程组 $Ax = b$ 收敛的充分条件是系数矩阵 A 为 _____ 矩阵。
- 数值积分的代数精度是指求积公式对于次数不超过 _____ 的多项式能准确成立。
- 设 $f(x) = x^3 + 2x^2 + 3x + 4$, 用秦九韶算法计算 $f(2)$ 的值为 _____。
- 已知 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 为互异节点, $l_i(x)$ 为拉格朗日插值基函数, 则 $\sum_{i=0}^n l_i(x) =$ _____。
- 求解常微分方程初值问题 $y' = f(x, y), y(x_0) = y_0$ 的欧拉法的局部截断误差为 _____。
- 若 A 为 n 阶方阵, $\|A\|$ 为矩阵 A 的某种范数, 则 $\|A^k\| \leq$ _____。
- 设 x_1, x_2 是方程 $x^2 - 3x + 1 = 0$ 的两个根, 用迭代公式 $x_{k+1} = \frac{1}{3}(x_k^2 + 1)$ 求根, 该迭代公式的收敛阶为 _____。
- 已知函数 $y = f(x)$ 的数据点 $(x_0, y_0), (x_1, y_1), (x_2, y_2)$, 则二阶差商 $f[x_0, x_1, x_2] =$ _____。

得分

三、判断题 (每题 2 分, 共 10 分)

- 有效数字位数越多, 相对误差限越小。 ()
- 牛顿迭代法一定收敛。 ()
- 用高斯消元法求解线性方程组时, 主元不能为零。 ()
- 拉格朗日插值多项式的次数越高, 逼近效果越好。 ()
- 数值积分的代数精度越高, 求积公式越精确。 ()

得分

四、多选题 (每题 4 分, 共 20 分)

- 以下关于误差的说法正确的有 ()

- A. 误差分为模型误差、观测误差、截断误差和舍入误差

B. 截断误差是由于用有限过程代替无限过程产生的

C. 舍入误差是由于计算机字长有限产生的

D. 观测误差是由于测量工具不准确产生的
2. 下列迭代法中，属于求解非线性方程 $f(x)=0$ 的迭代法有（ ）
- A. 二分法

B. 牛顿迭代法

C. 弦截法

D. 高斯 - 赛德尔迭代法
3. 对于线性方程组 $Ax = b$ ，以下说法正确的有（ ）
- A. 若 A 为对称正定矩阵，则雅可比迭代法和高斯 - 赛德尔迭代法都收敛

B. 高斯消元法是一种直接解法

C. 迭代法的收敛性与初始值的选取无关

D. 若 A 为严格对角占优矩阵，则高斯 - 赛德尔迭代法收敛
4. 关于数值积分的说法正确的有（ ）
- A. 复合求积公式可以提高求积精度

B. 辛普森公式的代数精度为 3

C. 牛顿 - 柯特斯求积公式的系数之和为 1

D. 高斯求积公式的代数精度最高
5. 三次样条插值函数 $S(x)$ 满足的条件有（ ）
- A. $S(x)$ 在每个小区间 $[x_i, x_{i+1}]$ 上是三次多项式

B. $S(x)$ 在整个区间 $[a, b]$ 上具有二阶连续导数

C. $S(x_i) = f(x_i), i = 0, 1, \cdots, n$

D. $S(x)$ 在节点处的一阶导数连续

得分

五、综合应用题（每题 10 分，共 20 分）

1. 用牛顿迭代法求方程 $x^3 - x - 1 = 0$ 在 $x_0 = 1.5$ 附近的根，要求误差不超过 10^{-4} 。（写出迭代公式，并计算前 3 步迭代值）

2. 已知函数 $y = f(x)$ 的数据如下：

x	0	1	2	3
y	1	3	9	27

求拉格朗日插值多项式 $L_3(x)$ ，并计算 $f(1.5)$ 的近似值。

得分

六、设计题（10 分）

设计一个算法，用高斯 - 赛德尔迭代法求解线性方程组 $Ax = b$ ，要求写出算法步骤，并分析算法的收敛性。